Projekt1_Nocoń_Filip

November 15, 2025

1 Projekt 1

1.1 ## Filip Nocoń

1.1.1 Inicjalizacja potrzebnych bibliotek

[1]:
```
# Tutaj należy zaimportować potrzebne biblioteki
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px
import numpy as np
import plotly.express as px
%matplotlib inline
```

1.1.2 1. Wczytanie plików z danymi Boston - Przejazdu samochodu - Mobile

[2]:
```
# Wczytanie i wyświetlanie  - Boston
df_boston = pd.read_csv("data/Boston.csv")
df_boston.head()
```

[2]:
```
      CRIM    ZN  INDUS  CHAS    NOX     RM   AGE     DIS  RAD  TAX  PTRATIO  \
0  0.00632  18.0   2.31     0  0.538  6.575  65.2  4.0900    1  296     15.3
1  0.02731   0.0   7.07     0  0.469  6.421  78.9  4.9671    2  242     17.8
2  0.02729   0.0   7.07     0  0.469  7.185  61.1  4.9671    2  242     17.8
3  0.03237   0.0   2.18     0  0.458  6.998  45.8  6.0622    3  222     18.7
4  0.06905   0.0   2.18     0  0.458  7.147  54.2  6.0622    3  222     18.7

        B  LSTAT  MEDV  CAT. MEDV  Unnamed: 15  Unnamed: 16
0  396.90   4.98  24.0          0          NaN          NaN
1  396.90   9.14  21.6          0          NaN          NaN
2  392.83   4.03  34.7          1          NaN          NaN
3  394.63   2.94  33.4          1          NaN          NaN
4  396.90   5.33  36.2          1          NaN          NaN
```

[3]:
```
# Wczytanie i wyświetlanie  - IE-2009-11-05_var1-9
df_car = pd.read_csv("data/IE-2009-11-05_var1-9.csv", sep=";")
df_car.head()
```

[3]:

```
   Data i Godzina       Godzina Wydatek paliwa  Wskazania wagi  \
0  05.11.2009 13:50  13:50:00.410         57.048         31.1656
1  05.11.2009 13:50  13:50:01.420             60         31.1000
2  05.11.2009 13:50  13:50:02.430           61.2         31.0800
3  05.11.2009 13:50  13:50:03.440          59.28         31.0960
4  05.11.2009 13:50  13:50:04.450           58.8         31.0748

   Temperatura spalin w komorze 1  Temperatura spalin w komorze 2  \
0                     1223.280228                     1160.828019
1                     1224.714752                     1174.034549
2                     1223.539616                     1179.053935
3                     1222.303174                     1159.081458
4                     1219.333417                     1186.023439

   Temperatura spalin w stozku 1  Temperatura spalin w stozku 2  \
0                    1070.801272                    1017.985868
1                    1068.726453                    1017.406176
2                    1070.209141                    1020.058106
3                    1069.998256                    1019.636753
4                    1074.788007                    1016.691744

  Przeplyw O2 w czynniku pierwotnym Przeplyw O2 w czynniku wtornym  …  \
0                               #NV                    0.695600983  …
1                               #NV                    0.196139656  …
2                       0.040231736                            #NV  …
3                               #NV                            #NV  …
4                       0.013619532                            #NV  …

   Stezenie CO 2  Stezenie NO 2 Stezenie SO2 2 Stezenie O2 3  Stezenie CO 3  \
0     20.2337373    818.6265454     251.308009      7.561587    23.10697362
1    20.02647147    818.2375785     251.096692      7.534275    23.44033122
2     20.4769522    818.5801655     251.591876      7.439902    23.29159901
3    20.86526714    818.5594901     250.739437      7.331005    23.39527383
4    20.42898908    818.2707801     250.632986      7.224972    23.64481241

  Stezenie NO 3  Stezenie CO2 1  Stezenie CO2 2  Stezenie CO 4 Stezenie O2 6
0    875.671416       15.337520       12.576143            #NV      3.814786
1    875.730984       15.319597       12.809888            #NV      3.849639
2    875.071272       15.305435       13.012069            #NV      3.885944
3    874.236621       15.288799       13.069028            #NV      3.923073
4    873.229843       15.274562       13.078601            #NV      3.948888

[5 rows x 29 columns]
```

[4]:

```python
# Wczytanie i wyświetlanie  - mobile
df_mobile = pd.read_csv("data/mobile.csv", sep=",")
df_mobile.head()
```

[4]:

```
   battery_power  blue  clock_speed  dual_sim  fc  four_g  int_memory  m_dep  \
0            842     0          2.2         0   1       0           7    0.6
1           1021     1          0.5         1   0       1          53    0.7
2            563     1          0.5         1   2       1          41    0.9
3            615     1          2.5         0   0       0          10    0.8
4           1821     1          1.2         0  13       1          44    0.6

   mobile_wt  n_cores  …  px_height  px_width   ram  sc_h  sc_w  talk_time  \
0        188        2  …         20       756  2549     9     7         19
1        136        3  …        905      1988  2631    17     3          7
2        145        5  …       1263      1716  2603    11     2          9
3        131        6  …       1216      1786  2769    16     8         11
4        141        2  …       1208      1212  1411     8     2         15

   three_g  touch_screen  wifi  price_range
0        0             0     1            1
1        1             1     0            2
2        1             1     0            2
3        1             0     0            2
4        1             1     0            1

[5 rows x 21 columns]
```

1.1.3 2. Ocena kompletności danych

[5]:

```
# Wybranie interesujących mnie kolumn - Boston
df_boston_plot = df_boston[["MEDV", "RM", "CRIM"]].dropna()
# sortowanie po cenie
df_boston_plot = df_boston_plot.sort_values(by="MEDV")
print(df_boston_plot.head())
```

```
     MEDV     RM      CRIM
398   5.0  5.453  38.35180
405   5.0  5.683  67.92080
400   5.6  5.987  25.04610
399   6.3  5.852   9.91655
414   7.0  4.519  45.74610
```

[6]:

```
# Wybranie interesujących mnie kolumn - IE-2009-11-05_var1-9
# wybranie pierwszych 200 pomiarów
df_car_plot = df_car.head(200)[["Godzina", "Wydatek paliwa", "Wskazania wagi"]].
 ↪dropna()
# konwersja godziny na datetime
df_car_plot["Godzina"] = pd.to_datetime(df_car_plot["Godzina"], format="%H:%M:
 ↪%S.%f")
# uśrednienie Wydatek paliwa co 10 pomiarów ( inaczej jest brzydki wykres␣
 ↪liniowy )
```

```
df_car_plot["Wydatek paliwa uśrednione"] = df_car_plot["Wydatek paliwa"].
 ↪rolling(10).mean()

# usunięcie wierszy z NaN powstałych przy średniej
df_car_plot = df_car_plot.dropna().reset_index(drop=True)

print(df_car_plot.head())
```

```
                  Godzina Wydatek paliwa  Wskazania wagi  \
0 1900-01-01 13:50:09.500         58.656         31.0052
1 1900-01-01 13:50:10.510             60         30.9664
2 1900-01-01 13:50:11.520         60.612         30.9498
3 1900-01-01 13:50:12.530         60.384         30.9400
4 1900-01-01 13:50:13.540         58.644         30.9374

   Wydatek paliwa uśrednione
0                    58.4136
1                    58.7088
2                    58.7700
3                    58.6884
4                    58.6248
```

[7]:
```
# Wczytanie i wyświetlanie  - mobile
df_mobile_plot = df_mobile[["battery_power", "ram", "wifi","price_range"]].
 ↪dropna()
df_mobile_plot = df_mobile_plot.sort_values(by="ram")
df_mobile_plot.head()
```

[7]:

	battery_power	ram	wifi	price_range
1745	926	256	1	0
1389	1801	258	0	0
467	1433	258	1	0
1230	697	259	1	0
1224	1515	262	0	0

1.1.4 3. Eksportowanie danych do innych formatów

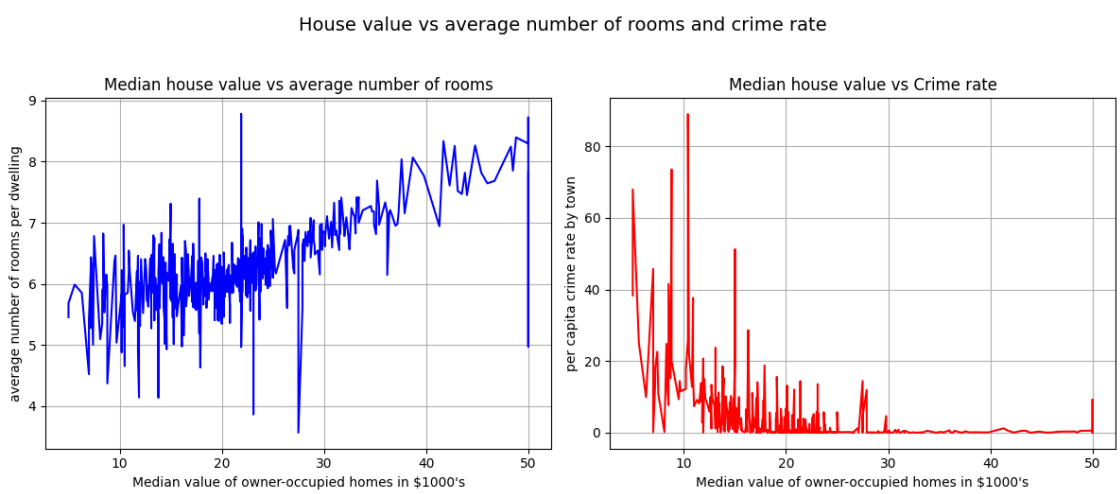
[8]:
```
df_boston_plot.to_csv("df_boston_plot.csv", index=False)
```

[9]:
```
df_car_plot.to_json("df_car_plot.json", orient="records")
```

[10]:
```
df_mobile_plot.to_html("df_mobile_plot.html")
```

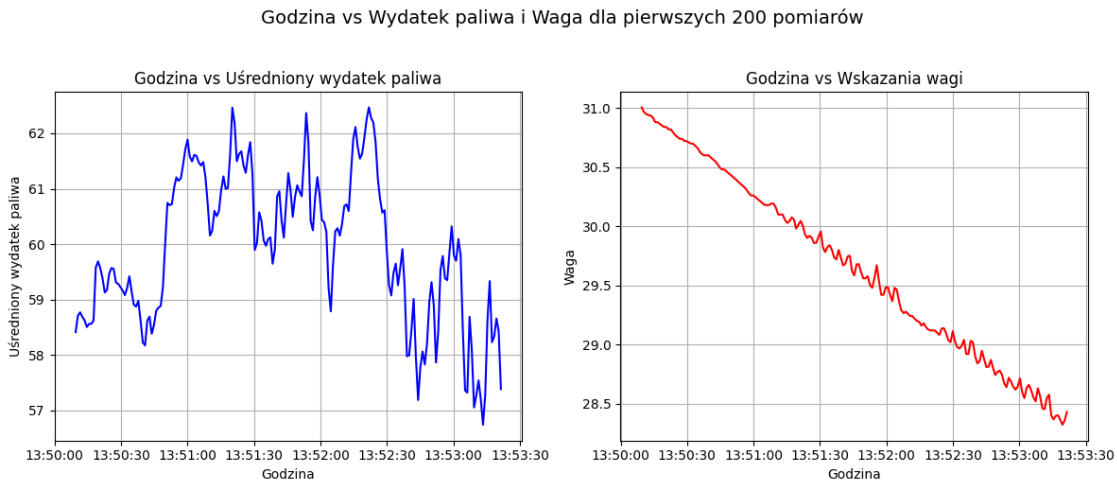
1.1.5 4. Wykresy liniowe (wybranych kolumn)

[11]:
```
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
fig.suptitle("House value vs average number of rooms and crime rate",␣
 ↪fontsize=14, y=1.03)

# MEDV vs RM
axs[0].plot(df_boston_plot["MEDV"], df_boston_plot["RM"], color='blue')
axs[0].set_ylabel("average number of rooms per dwelling")
axs[0].set_xlabel("Median value of owner-occupied homes in $1000's")
axs[0].set_title("Median house value vs average number of rooms")
axs[0].grid(True)

# MEDV vs CRIM
axs[1].plot(df_boston_plot["MEDV"], df_boston_plot["CRIM"], color='red')
axs[1].set_ylabel("per capita crime rate by town")
axs[1].set_xlabel("Median value of owner-occupied homes in $1000's")
axs[1].set_title("Median house value vs Crime rate")
axs[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

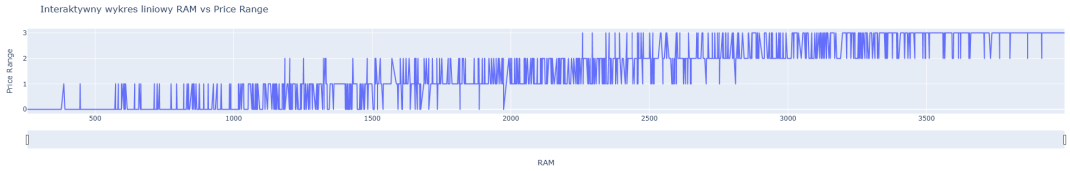


[12]:
```
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
fig.suptitle("Godzina vs Wydatek paliwa i Waga dla pierwszych 200 pomiarów",␣
 ↪fontsize=14, y=1.03)

# paliwo
axs[0].plot(df_car_plot["Godzina"], df_car_plot["Wydatek paliwa uśrednione"],␣
 ↪color='blue')
```

```
axs[0].set_xlabel("Godzina")
axs[0].set_ylabel("Uśredniony wydatek paliwa")
axs[0].set_title("Godzina vs Uśredniony wydatek paliwa")
axs[0].grid(True)

# waga
axs[1].plot(df_car_plot["Godzina"], df_car_plot["Wskazania wagi"], color='red')
axs[1].set_xlabel("Godzina")
axs[1].set_ylabel("Waga")
axs[1].set_title("Godzina vs Wskazania wagi")
axs[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



[13]:
```
fig = px.line(
    df_mobile_plot,
    x="ram",
    y="price_range",
    hover_data=["battery_power", "ram", "wifi"]
)
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=True)
fig.update_layout(
    title="Interaktywny wykres liniowy RAM vs Price Range",
    xaxis_title="RAM",
    yaxis_title="Price Range"
)

fig.show()
```



1.1.6 Wnioski

Korzystanie z takiego serwisu internetowego jest bardzo wygodne — nie trzeba samodzielnie konfigurować środowiska, co znacząco przyspiesza pracę i pozwala na pracę w dowolnym miejscu.

Obróbkę danych trzeba dostosować do informacji, które nas interesują. Niby to nic zaskakującego, ale do tej pory nie poświęcałem temu większej uwagi. Na tym etapie należy bardzo uważać na to, jakie operacje wykonuje się na danych — nieuważna modyfikacja może prowadzić do bezsensownych rezultatów na późniejszych etapach.

Do eksportu nie mam komentarza.

Najciekawszą obserwacją jest to, że jeśli poświęcimy czas na odpowiednie przygotowanie danych, to tworzenie estetycznych wykresów nie sprawia większych problemów. Trzeba tylko zastanowić się, co chcemy osiągnąć, i przyjąć odpowiednią metodę. Najwięcej trudności miałem z datasetem dotyczącym samochodów. Nie wiem, czy podejście, które zastosowałem, jest idealne, ale wykresy wyglądają dobrze, więc na pierwszy rzut oka nie widzę problemów.

Moim sposobem pracy było najpierw próbowanie samodzielnego rozwiązania — jeśli nie szło, sięgałem do dokumentacji, próbowałem ponownie, a w ostateczności rozwiązywałem problem z pomocą czatu.

1.1.7 Dokumentacja


```
https://chatgpt.com
https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/index.html
https://www.kaggle.com/datasets/avish5787/boston-data-set    <--- Opis Dataset boston
https://plotly.com/python/plotly-express/
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.to_csv.html
```


---

[14]:
```
# Eksportowanie bieżacego notatnika do pdf.

%run ./data/notebook_export
export_notebook_to_pdf("Projekt1_Nocoń_Filip.ipynb")
```

```
Export 'Projekt1_Nocoń_Filip.ipynb': OK.
```

```
<Figure size 640x480 with 0 Axes>
```

[ ]:

```

```

PDF wygenerowano: Saturday, 15 November 2025 11:53:33